

Geometria analítica

17 questões · 1.1 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 33

Questão 33

As soluções reais da equação

$$(x^2 - x)^2 + (y^2 - y)^2 = 0$$

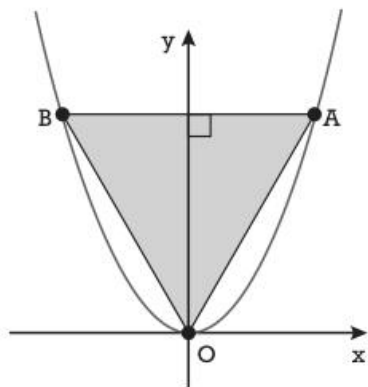
representadas em um plano cartesiano, são vértices de um polígono cuja área vale:

- a) 1
- b) 2
- c) $\sqrt{2}$
- d) $2\sqrt{2}$
- e) 4

2. ESPM 2019-1 E · questão 39

Questão 39

No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função $y = x^2$ e o triângulo equilátero OAB.

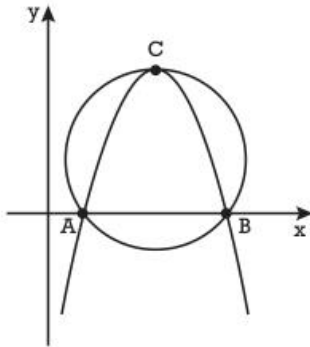


A área desse triângulo mede:

- a) $2\sqrt{3}$
- b) 3
- c) $\sqrt{3}$
- d) 2
- e) $3\sqrt{3}$

Questão 35

A figura abaixo mostra uma circunferência de equação $(x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 25$ e uma parábola que passa pelos pontos A, B e C, sendo este o ponto de maior ordenada da circunferência. A equação da parábola é:



- a) $y = -0,5x^2 + 6x - 10$
- b) $y = -x^2 + 12x - 20$
- c) $y = x^2 - 12x - 20$
- d) $y = -0,5x^2 + 12x - 10$
- e) $y = -0,5x^2 - 8x - 10$

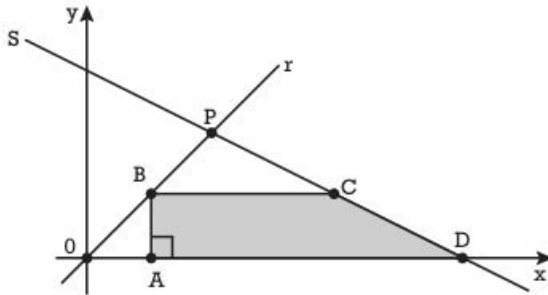
ESPM**Questão 32**

Uma circunferência passa pelos pontos A(2,0), B(4,0) e P(5,3). A equação da reta tangente a essa circunferência no ponto P é:

- a) $x + 2y = 11$
- b) $2x + y = 13$
- c) $x + y = 8$
- d) $3x + y = 18$
- e) $x + 3y = 14$

Questão 36

No plano cartesiano, são dadas as retas r e s , de equações $y = x$ e $x + 2y = 8$, respectivamente, que se encontram no ponto P . O quadrilátero $ABCD$ é um trapézio retângulo.

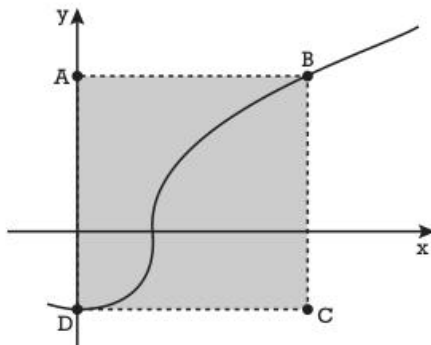


A maior área que esse trapézio pode ter quando o ponto B percorre o segmento OP é:

- a) 8 b) 7 c) 6 d) 7,5 e) 6,5

Questão 38

A curva representada na figura abaixo tem equação $x^2 - y^3 = 1$.



A área do quadrado $ABCD$ é igual a:

- a) 16 c) 9 e) 12
b) 25 d) 10

Questão 36

Em qualquer triângulo, o baricentro, o circuncentro e o ortocentro estão sempre alinhados numa reta denominada reta de Euler. Se os vértices de um triângulo são dados pelas coordenadas $(0,0)$, $(0,6)$ e $(12,0)$, uma equação da reta de Euler desse triângulo é:

- a) $y = 2x$
- b) $x = 2y$
- c) $x + y = 0$
- d) $x - y = 0$
- e) $y = 3x$

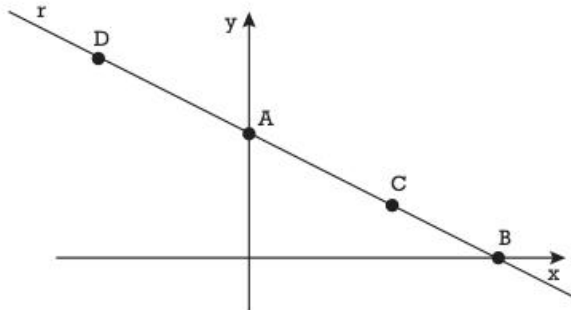
ESPM**Questão 39**

Um topógrafo fez o levantamento de um terreno quadrangular, encontrando como coordenadas dos seus vértices consecutivos $(0,0)$, $(50,10)$, $(60,50)$ e $(10,60)$, medidas em metros. A área desse terreno é de:

- a) $2\,000\text{ m}^2$
- b) $2\,500\text{ m}^2$
- c) $3\,200\text{ m}^2$
- d) $4\,000\text{ m}^2$
- e) $4\,600\text{ m}^2$

Questão 35

São conhecidos os pontos $C = (2, 1)$ e $D = (-2, 3)$ de uma reta r que intercepta os eixos cartesianos nos pontos A e B . A medida do segmento AB é igual a:



- a) $\sqrt{5}$
- b) $\sqrt{6}$
- c) $2\sqrt{3}$
- d) $2\sqrt{5}$
- e) $3\sqrt{2}$

ESPM**Questão 31**

Uma reta passa pelo ponto $(8, 0)$ e forma, com os eixos coordenados do plano cartesiano, um triângulo de área 24. A distância dessa reta até a origem $(0, 0)$ é:

- a) 3,6
- b) 5
- c) 4,2
- d) 4,8
- e) 6

Questão 38

Uma reta r passa pelo ponto $A(2, 2)$ e forma com os eixos coordenados um triângulo de área 9 no primeiro quadrante. Se a equação dessa reta é $ax + by = c$, com a, b e c naturais, o valor de $a + b + c$ é:

- a) múltiplo de 9
- b) múltiplo de 5
- c) múltiplo de 6
- d) quadrado perfeito
- e) divisor de 24

12. ESPM 2024-2 U · questão 24

Questão 24

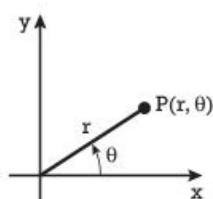
Considere a parábola de equação $y = x^2 - 5x$ e a reta de equação $y = 2x - 6$. A distância entre os pontos de interseção dessas curvas é igual a:

- a) 11
- b) 12
- c) $5\sqrt{5}$
- c) $5\sqrt{3}$
- d) $3\sqrt{5}$

13. ESPM 2024-2 U · questão 38

Questão 38

No sistema de coordenadas polares, cada ponto do plano é dado por um par ordenado de valores, sendo o primeiro elemento a distância r desse ponto à origem; e o segundo elemento o ângulo θ , medido no sentido anti-horário a partir do semieixo positivo x .



Dessa forma, a distância entre os pontos $A(2, 30^\circ)$ e $B(4, 90^\circ)$, dados por coordenadas polares, é igual a:

- a) 2
- b) $2\sqrt{3}$
- c) $3\sqrt{2}$
- d) 3
- e) 4

14. ESPM 2025-1 112 · questão 37

Questão 37

As interseções entre as curvas de equações $y = x^2 + 1$ e $x^2 + (y - 4)^2 = 5$ são vértices de um trapézio no plano cartesiano. A área desse trapézio mede:

- a) 8
- b) 12
- c) 10
- d) 15
- e) 9

Questão 23

O ponto da reta de equação $y = 5 - 2x$ que fica mais próximo da origem $(0, 0)$ é:

- a) $(3, -1)$ d) $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$
b) $(1, 3)$ e) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
c) $(2, 1)$

Questão 38

As retas dadas pela equação

$$(x^2 - 4)(y^2 - 1) = 0$$

determinam, no plano cartesiano, um quadrilátero. A área e o perímetro desse quadrilátero são, respectivamente, iguais a:

- a) 8 e 16
b) 8 e 12
c) 6 e 12
d) 6 e 16
e) 12 e 16

Questão 37

Seja r a reta de equação $x + 2y = 6$ e s a reta perpendicular a r pelo ponto $(2, 2)$. O coeficiente linear da reta s é igual a:

- a) -5 d) -2
b) -4 e) -1
c) -3

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	33	A
2	2019-1 E	39	E
3	2020-1 U	35	A
4	2022-2 U	32	B
5	2022-2 U	36	A
6	2022-2 U	38	C
7	2023-1 U	36	B
8	2023-1 U	39	B
9	2023-2 U	35	D

#	prova	q.	resp.
10	2024-1 A	31	D
11	2024-1 B	38	A
12	2024-2 U	24	C
13	2024-2 U	38	B
14	2025-1 112	37	E
15	2025-1 212	23	C
16	2025-1 212	38	B
17	2025-2 U	37	D